

Laudo Climatológico - Smart Weather

Data/Hora: 28/09/2026, 21:06:17

Temperatura Atual: N/A °C

Umidade Atual: N/A %

Análise da Inteligência Artificial:

Relatório de Conforto Térmico e Automação

Como especialista em climatização e ambientes inteligentes, analisei os dados recebidos do seu ambiente. No momento, os sensores de Temperatura e Umidade apresentam a leitura "N/A" (Não Disponível), o que indica uma provável falha de comunicação ou de leitura física dos dispositivos.

Com base nos parâmetros da norma regulamentadora NR 17, apresento o diagnóstico e as recomendações:

1. Avaliação do conforto térmico atual

Devido à ausência de dados (N/A), é impossível atestar se o ambiente está em conformidade. Para que o ambiente esteja confortável e produtivo, a NR 17 determina que as condições para trabalho intelectual devem apresentar temperatura equivalente entre 20°C e 23°C, com umidade relativa do ar não inferior a 40%.

2. Possíveis riscos

A falta de monitoramento impede que o sistema inteligente previna riscos operacionais e de saúde.

- Se a umidade real estiver baixa (menos de 40%): Há risco de ressecamento de mucosas, irritação nos olhos, problemas respiratórios e aumento da eletricidade estática no ambiente.
- Se a umidade real estiver alta (acima de 65%): Há risco de surgimento de mofo, bolor e proliferação de ácaros e fungos, danificando paredes e equipamentos eletroeletrônicos.
- Se a temperatura estiver fora do padrão (fora da faixa de 20°C a 23°C): Ocorre desconforto térmico, o que gera perda de foco, fadiga precoce e queda no rendimento das pessoas.

3. Recomendação de automação

No estado atual de "N/A", a automação não deve ligar nenhum equipamento de climatização para evitar consumo desnecessário de energia ou a piora de um cenário desconhecido.

Ações recomendadas:

- Enviar um alerta de manutenção para verificar a conectividade dos sensores de

temperatura e umidade.

- Assim que o sinal for restabelecido, programar a seguinte regra de automação:

- * Se Temperatura maior que 23°C: Ligar o Ar-condicionado no modo resfriamento.
- * Se Temperatura menor que 20°C: Desligar o Ar-condicionado ou ligar o aquecimento.
- * Se Umidade menor que 40%: Ligar o Umidificador de ar.